



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Crimping dan Routing IPv4

Muhammad Rafli Satriani - 5024231033

28 Juni 2025

1 Langkah-Langkah Percobaan

Crimping

1. Siapkan alat untuk melakukan percobaan crimping kabel LAN:
 - 2 kabel UTP 1.5 Meter
 - 4 RJ45
 - Tang crimping
 - LAN tester
2. Kupas kedua ujung dari kedua kabel UTP $\pm 1.5\text{cm}$
3. Potong bagian putih tengah dan mulai konfigurasi kabel LAN sesuai jalurnya
4. Masukkan kedua ujung kable UTP yang jalur nya sudah disusun ke dalam RJ45 dan tekan hingga rapat dengan tang crimping
5. Uji kabel LAN yang sudah jadi menggunakan LAN tester dan pastikan seluruh indikator menyala untuk memastikan kabel LAN berfungsi benar

Routing Router (Statis)

1. Siapkan alat untuk melakukan percobaan routing router:
 - 2 Laptop yang terinstall Winbox
 - 2 Router
 - 3 kabel LAN
2. Sambungkan ketiga kabel LAN sesuai port:
 - Kabel LAN 1: Laptop 1 ke port Ether 2 router A
 - Kabel LAN 2: Port Ether 1 router A ke port Ether 1 router B
 - Kabel LAN 3: Laptop 2 ke port Ether 2 router B
3. Konfigurasi IP Address pada Ether 1 dengan menggunakan prefix /30. Atur ke 10.10.10.1 untuk router A dan 10.10.10.2 untuk router B
4. Konfigurasi IP Address pada Ether 2 dengan menggunakan prefix /27. Atur ke 192.168.10.1/27 untuk laptop 1 dan 192.168.20.1/27 untuk laptop 2
5. Masuk ke menu IP -> Routes dan klik ikon "+" untuk menambah routing
 - Dst Address: 192.168.20.0/27 pada router A dan 192.168.10.0/27 pada router B
 - Gateway: 10.10.10.2 untuk router A dan 10.10.10.1 untuk router B
6. Ubah IP Address pada kedua laptop di windows settings menyesuaikan dengan IP di Winbox
 - Router A:
 - IP: 192.168.10.2

- Netmask: 255.255.255.254
- Gateway: 192.168.10.1
- Router B:
 - IP: 192.168.20.2
 - Netmask: 255.255.255.254
 - Gateway: 192.168.20.1

7. Uji antar laptop dengan melakukan ping di terminal

Routing Router(Dinamis)

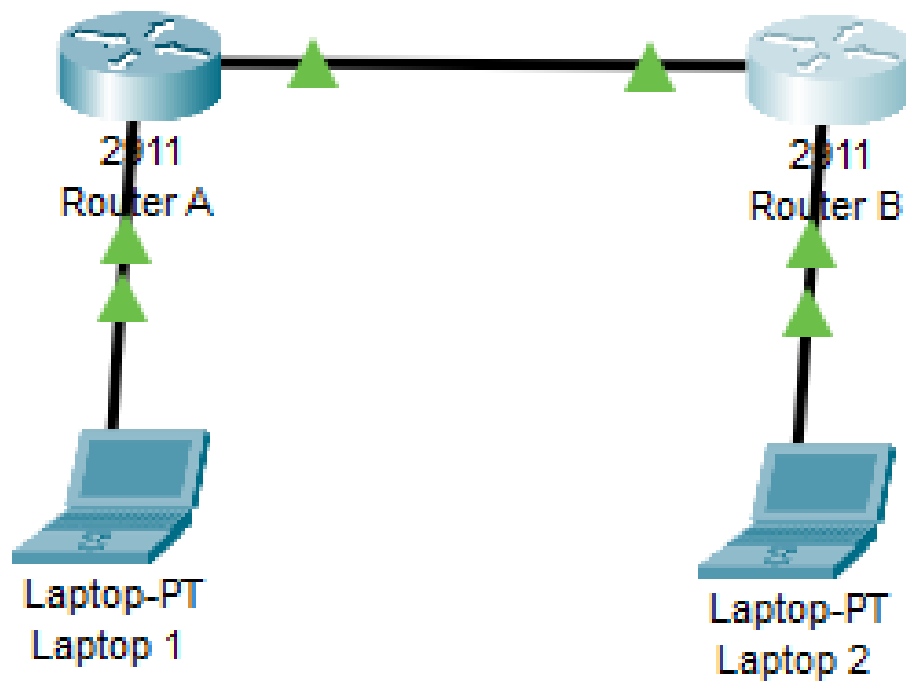
1. Pastikan routing RIP Package tersedia di winbox (praktikan menggunakan winbox Ver3.14 dan sudah memiliki RIP)
2. Lakukan konfigurasi IP Address pada Ether 1 dan Ether 2 pada kedua router sesuai dengan routing statis sebelumnya
3. Masuk ke IP -> DHCP dan masuk ke DHCP setup untuk konfigurasi pada setiap Ether
4. Konfigurasi Routing menggunakan RIP
 - Masuk menu Routing -> RIP dan klik ikon "+"
 - Atur receive ke V1-2, send ke V-2, dan Auth ke none
 - Masuk menu Routing -> RIP -> Network dan klik "+".
 - Masukkan seluruh IP network jaringan ke router sendiri
 - Masuk menu Routing -> RIP -> Neighbours dan klik "+"
 - Tambahkan gateway jaringan yang dituju ke PC tujuan pada setiap laptop
5. Ubah IP Address pada kedua laptop di windows settings ke otomatis (DHCP)
6. Uji antar laptop dengan melakukan ping di terminal

2 Analisis Hasil Percobaan

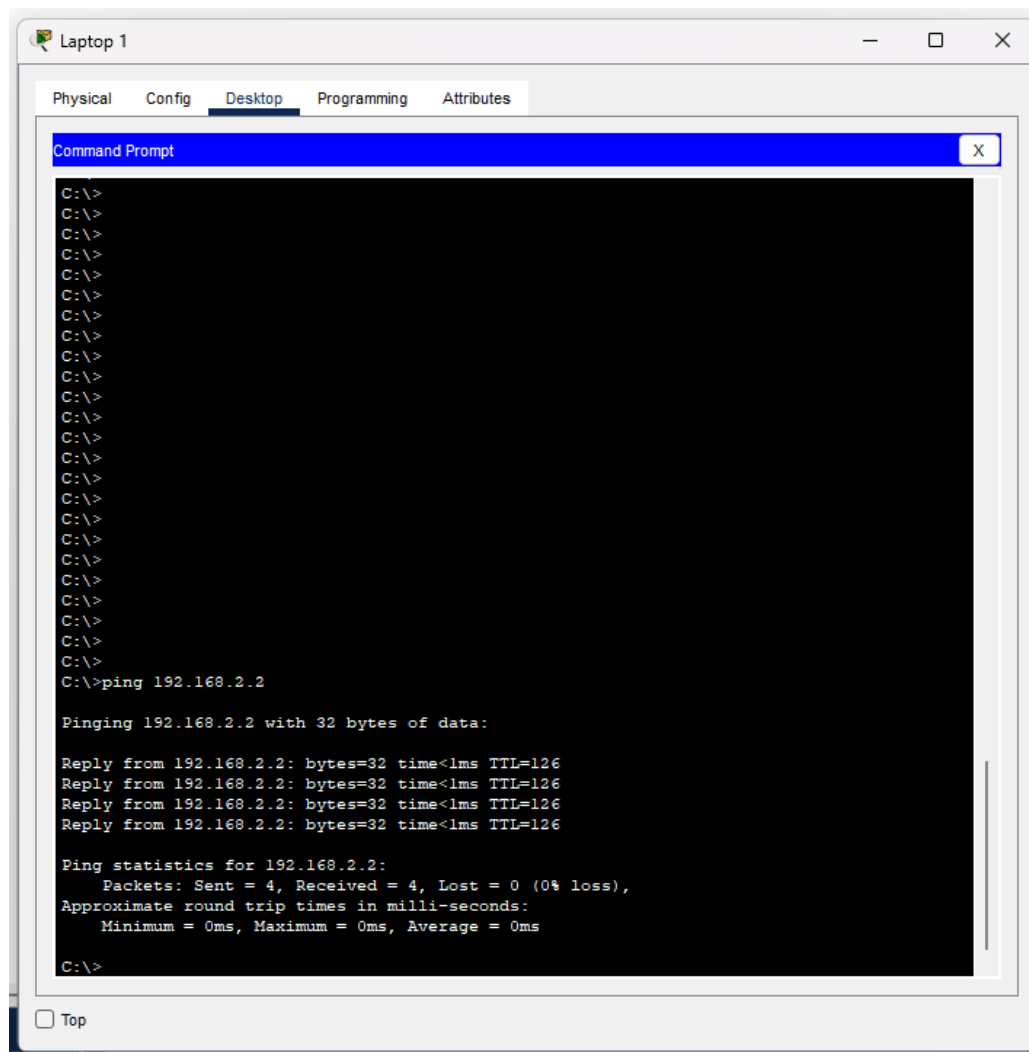
Pada percobaan pertama, kabel LAN berhasil di rangkai dan terbukti berfungsi saat di tes menggunakan LAN Tester. Pada praktikum routing router statis maupun dinamis berhasil dibuktikan dengan antar laptop berhasil ping satu sama lain pada new terminal/CMD pada saat routing statis maupun dinamis

3 Hasil Tugas Modul

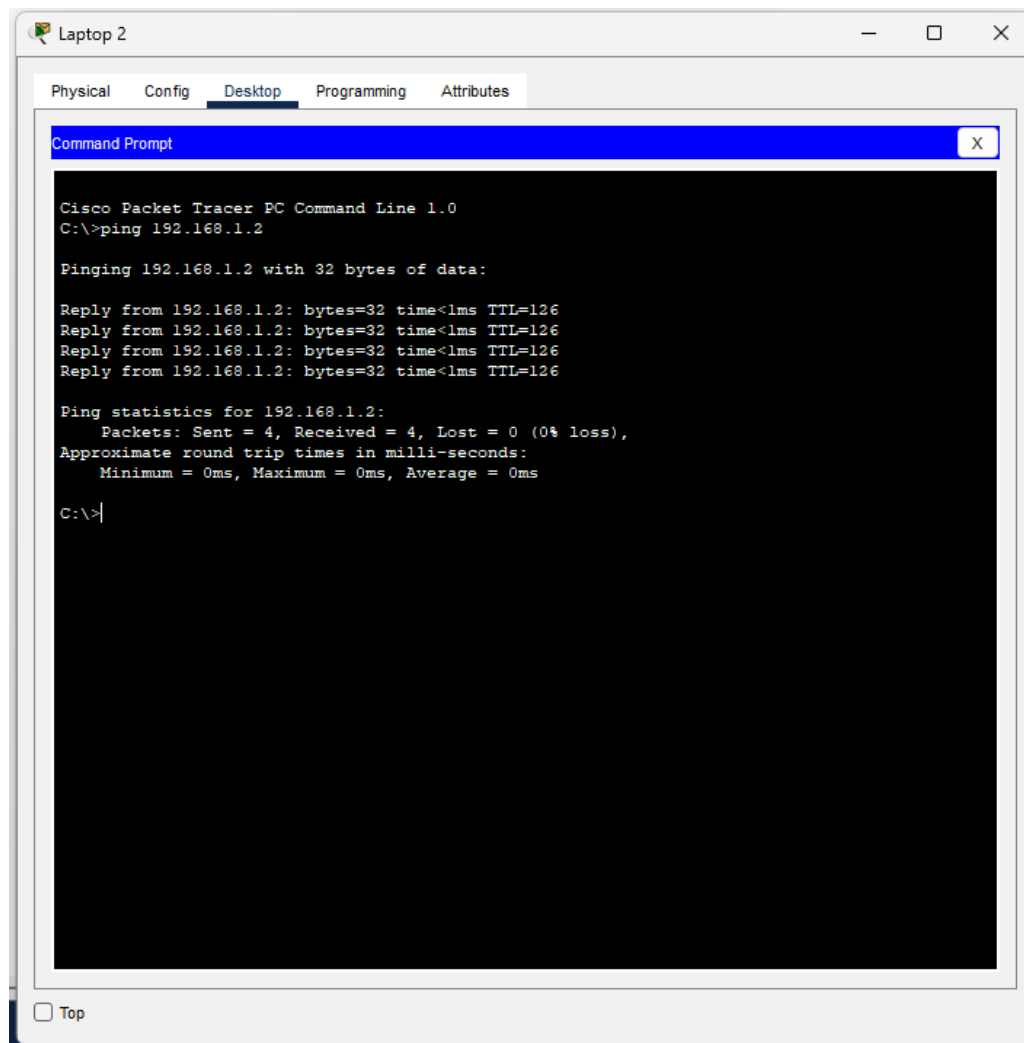
1. Percobaan simulasi jaringan dengan Cisco Packet Tracer



Topologi jaringan



Laptop 1 berhasil PING Laptop 2



Laptop 2 berhasil PING Laptop 1

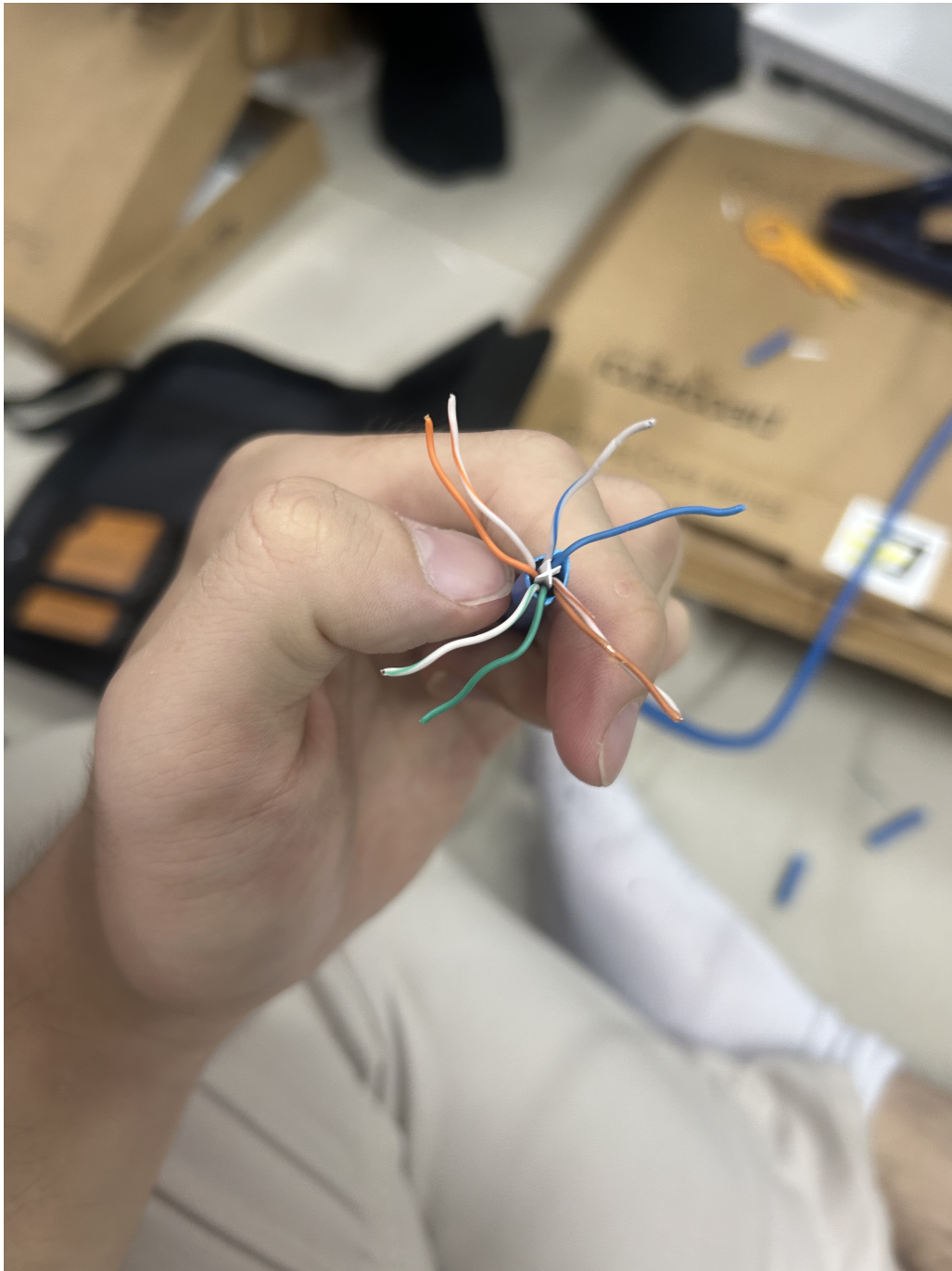
2. Beberapa kesulitan terjadi pada praktikum yakni pada percobaan crimping dimana saat pemotongan ujung kabel UTP kerap kali tidak sengaja memotong salah satu kabel dalamnya dan sesekali keliru memasukkan IP di kedua laptop

4 Kesimpulan

Praktikum ini memberikan pemahaman dasar mengenai tahapan pembuatan kabel LAN melalui teknik crimping yang benar agar koneksi jaringan dapat berjalan dengan optimal. Selain itu, konfigurasi routing statis memperlihatkan bagaimana pengaturan jalur data dilakukan secara manual, yang cocok untuk jaringan kecil dan tetap. Di sisi lain, routing dinamis menunjukkan fleksibilitas dan efisiensi dalam pengelolaan jalur antar-router secara otomatis, sehingga lebih sesuai digunakan pada jaringan berskala besar dan kompleks.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Pemotongan ujung kabel UTP



Pengujian kabel LAN hasil crimping

Route List						
Routes						
Next hops Rules VRF						
+ - ✓ ✗ 📄 🔍 Find all ⌵						
	Dst Address	Gateway	Distance	Routing Mark	Pref Source	
DS	0.0.0.0/0	192.168.10.2 unreachable	1			
DAC	10.10.10.0/30	ether1 reachable	0		10.10.10.2	
AS	192.168.10.0/27	10.10.10.1 reachable ether1	1			
DAC	192.168.20.0/27	ether2 reachable	0		192.168.20.1	
4 items						

Konfigurasi koneksi route antar router

Edit IP settings

Manual

IPv4

☒ On

IP address

192.168.20.2

Subnet mask

255.255.255.224

Gateway

192.168.20.1

Preferred DNS

1.1.1.1

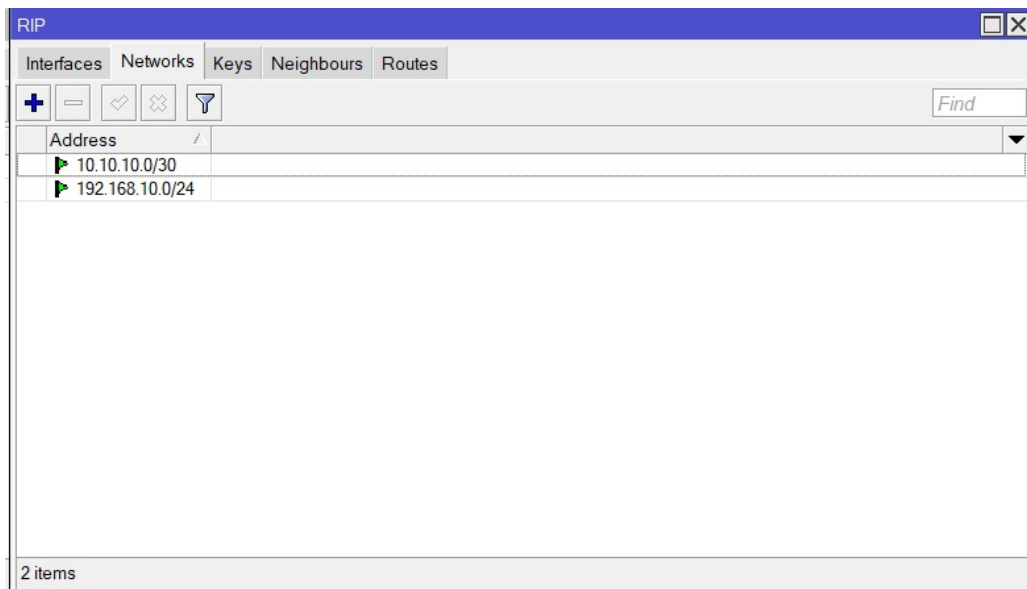
DNS over HTTPS

Off

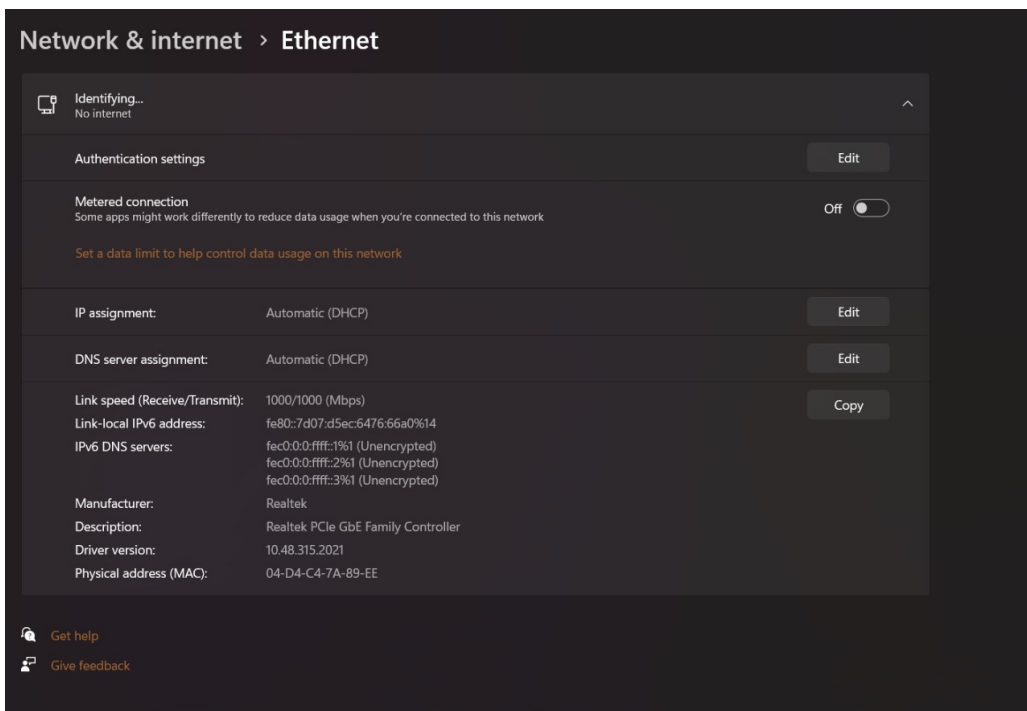
Alternative DNS

Save Cancel

Konfigurasi alamat IP statis pada laptop 2



Penentuan alamat pada RIP untuk routing dinamis



Konfigurasi alamat IP dinamis pada laptop 2

```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.22631.3447]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\User>ping 192.168.10.2

Pinging 192.168.10.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.10.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms

C:\Users\User>
```

Percobaan PING Laptop 2 dari Laptop 1

```
C:\Users\User>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 10.125.137.179: Destination host unreachable.
Reply from 10.125.137.179: Destination host unreachable.
Reply from 10.125.137.179: Destination host unreachable.
Reply from 10.125.137.179: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
```

Percobaan PING Laptop 1 dari Laptop 2